

Matemática para Informática - EXAMEN FINAL REGULAR

Apellido y Nombres:

Documento:

LU N:

Importante: Debe realizar el examen con tinta. El puntaje asignado a cada ítem es de 10 puntos; para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- 50 puntos, equivalente a la nota 4. Debe firmar el examen al final. La duración del examen es de 3 horas.

1. (a) Define equivalencia lógica. Muestra que: $[(p \wedge r) \rightarrow q'] \Leftrightarrow [(r \wedge q) \rightarrow p']$
 (a) Escribe la siguiente proposición en forma simbólica y expresa su recíproca, dando el valor de verdad: “Si dos números enteros son consecutivos, su suma es impar”. Luego indica si el antecedente de la proposición dada es condición necesaria, suficiente o necesaria y suficiente para el consecuente.
2. (a) Considera los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2n - 4; \text{ con } n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 6m + 12; \text{ con } m \in \mathbb{Z}\}$. Muestra que $B \subset A$.
 (b) Define conjunto partes y determina $\mathcal{P}(\{\emptyset, 0, 1\})$.
3. (a) Define valor absoluto o módulo de un número real.
 (b) Justifica mediante propiedades que $\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} = |x|$
4. (a) Encuentra los valores de k para que la siguiente ecuación: $x(k - x) = 1$, tenga:
 (i) Solución única (ii) Ninguna solución (iii) Dos soluciones distintas
 (b) Determina que condiciones deben cumplir los valores de a y b para que el sistema $\begin{cases} ax + 3y = 1 \\ 2x + by = 2 \end{cases}$ tenga infinitas soluciones.
5. (a) Dado A un conjunto, y $\mathcal{R}$ la relación $\mathcal{R} \subset A \times A$. Indica que propiedades debe cumplir $\mathcal{R}$ para ser una relación de equivalencia y expresa en símbolos a cada una de ellas.
 (b) Para $A = \{a, b, c\}$, da un ejemplo de una relación antisimétrica pero no asimétrica.
6. Dadas las funciones $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid y = f(x)$ y $g : B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid y = g(x)$
 (a) Define función cociente entre f y g , indicando su dominio.
 (b) Define función compuesta $g \circ f$, indica cuando es posible y cual es su dominio.
7. (a) Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 3^{x+1}$, muestra que es inyectiva pero no sobreyectiva.
 (b) Restringe convenientemente la función dada de manera que admita inversa y determina la misma, ¿cómo son sus gráficas?.
8. Sean $p(x)$ un polinomio de grado n y $q(x)$ un polinomio de grado m , donde $m, n \in \mathbb{Z}^+$ y sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$. Indica condiciones para la existencia de asíntotas horizontales y verticales en la gráfica de f e indica sus correspondientes ecuaciones.
9. Sea la función f dada por: $f(x) = A \cdot \cos(Bx + C)$ con $A; B; C \in \mathbb{R}$. Define amplitud, período y fase. ¿Cómo determina la imagen de f ? Interpreta gráficamente.
10. (a) Define Grupo. Da un ejemplo de un conjunto con una ley de composición interna que tenga estructura de grupo y otro que no tenga estructura de grupo.
 (b) Muestra que el elemento neutro de un grupo es único.